Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17719756-1
Сатып алудың атауы:	12-арналық электрокардиограф сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83002509-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Электрокардиограф
Лоттың сипаттауы:	12-арналы, кіріктірілген термопринтер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	12-арналы электрокардиограф техникалық сипаттамасына сәйкес
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	396430100, Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Әйет а. Е Омирзакова 2
Жеткізу мерзімі:	30.11.2026 жылға дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрокардиографтың негізгі блогы ЭКГ деректерін жазуға, талдауға, қарап шығуға, сақтауға және беруге арналған тасымалды 12 арналы құрылғы болуы және жынысына, нәсіліне немесе жасына қарамастан пациенттердің барлық санаттарына (ересектер, балалар және жаңа туған нәрестелер) қолдануға жарамды болуы тиіс. Кірістірілген термопринтерде бір мезгілде басып шығарылатын ЭКГ тіркеу тізбектерінің (отведениелердің) ең аз саны 6-дан кем болмауы керек. Тізбектер: кемінде 12 бір мезгілдік тізбек, соның ішінде стандартты, Кабрера, оң жақ кеуделік (C4r), стандартты C4r, сол жақ артқы және Неб (Neb) тізбектері. Экрандағы тіркелімдер: таңдалған тіркелімдерді екі бағанда алты тіркелімнен, тігінен орналасқан 12 тіркелім немесе үш тіркелімнен тұратын төрт топ түрінде көрсету; жылдамдығы 25 мм/с, амплитудасы 10 мм/мВ. Автоматты және қолмен басқару режимдерінде жұмыс істеу. Көшіру функциясы. Кемінде 12 ЭКГ тіркелімін бір мезгілде жазу. Дисплей: түсті, сенсорлық (multi-touch), өлшемі кемінде 8 дюйм және ажыратымдылығы 1200 x 768. Дисплей: кемінде 12 ЭКГ тіркелімін бір мезгілде көрсету. Тіркелімдер реттілігін таңдау: стандартты немесе Кабрера. ЭКГ жазбасын көрсету жылдамдықтары: 12,5, 25 және 50 мм/с. ЭКГ жазбасын көрсету сезімталдығы: 5, 10 және 20 мм/мВ. Аккумулятор зарядының индикаторы. Адамның анатомиялық моделіне сәйкес орналасқан электродтардың жанасу индикаторларын экранда көрсету. ЭКГ сигналының сапасын түс арқылы көрсету (жасыл, қызыл, сары). Электродтардың орны ауысып қосылғанын автоматты түрде анықтау. Электродтардың нашар жанасуы немесе ажырап қалуы анықталған кезде дабыл сигналын беру. Жазба күні мен уақытын, сондай-ақ пациент туралы деректерді көрсетеді. Өлшеу кестесі мен орташаланған кешендерді қамтиды. Басқару, деректерді енгізу және баптау үшін сенсорлық экран интерфейсімен жабдықталған. Кірістірілген термопринтер арқылы басып шығарады. Қағаз: Z-тәрізді бүктелген; ені 113 мм мен 115 мм аралығында. Ажыратымдылығы: басып шығару жылдамдығы 25 мм/с болғанда кемінде 8 нүкте/мм (Y осі бойынша) және 20 нүкте/мм (X осі бойынша). Тыныштық күйдегі ЭКГ үшін басып шығару жылдамдығын таңдау мүмкіндігі: 5, 12,5, 25 және 50 мм/с. Тыныштық күйдегі ырғақты жазу үшін басып шығару жылдамдығын таңдау мүмкіндігі: 6,25 мм/с. Тыныштық күйдегі ЭКГ үшін сезімталдықты таңдау мүмкіндігі: 5, 10 немесе 20 мм/мВ. Ырғақты тіркеу режимі үшін сезімталдықты таңдау мүмкіндігі: 2,5 немесе 5 мм/мВ. Пациент деректерін, жазу күні мен уақытын, қағаз жылдамдығын және сезімталдық параметрлерін басып шығару мүмкіндігі. Кардиостимуляторды анықтау функциясы. Келесі ЭКГ сүзгілері қарастырылған: миографиялық (25, 40, 150 Гц) және желілік (бейімделгіш сандық сүзгі арқылы 50 немесе 60 Гц синусоидалық кедергілерді басу). Қуатпен қамтудың қос жүйесі: құрылғы электр желісінен немесе ішкі қайта зарядталатын аккумулятордан жұмыс істеуі тиіс. Аккумулятордың зарядталу процесі оның белгішесінің астындағы жарық индикаторы арқылы көрсетілуі қажет. Айнымалы ток желісі: 100–240 В; тұрақты ток: 15 В. ЭКГ

	құрылғысының аккумулятордан жұмыс істеу уақыты (басып шығарусыз) кемінде 4 сағатты құрауы тиіс. Аккумуляторды толық зарядтауға кететін уақыт 3 сағаттан аспауы керек. Аккумулятор: 11,1 В, 2,4 А·сағ литий-полимерлі. Максималды қуат тұтынуы: 30 ВА-дан аспайды. Науқас сигналының кірісі: толық оқшауланған және дефибрилляция кернеуінен қорғалған. Интерфейстер: кемінде екі USB порты, Ethernet. ЭКГ күшейткішінің сипаттамалары: сигналды іріктеу жиілігі кемінде 32 000 Гц; барлық 12 тіркелімді кемінде 1 000 Гц жиілікпен жазу; жиілік диапазоны 0–250 Гц. Ішкі жад көлемі: кемінде 350 ЭКГ жазбасын сақтау мүмкіндігі және оларды кейіннен беру немесе басып шығару функциясы. Тыныштық күйіндегі ырғақты үздіксіз жазу: тыныштық күйіндегі ырғақты кемінде 4 минут бойы сақтау. Жазылған ырғақты қарап шығу, басып шығару және жіберу мүмкіндігі. ЭКГ интервалдары мен толқындарын автоматты түрде өлшеу. Анықтамалық белгілері бар орташаланған кешендерді қалыптастыру. Сақталған жазбаларды күн мен уақыт бойынша немесе жалпы іздеу функциясы арқылы іздеу мүмкіндігі. Орыс тіліндегі бағдарламалық жасақтама интерфейсі. Екі бағытты LAN/WLAN байланысы. Штрихкод сканерін қосу мүмкіндігі (қосымша опция; жинаққа кірмейді). Пациент кабелі: IEC немесе AHA. Өлшемдері: 230 х 160 х 30 мм-ден аспайды. ЭКГ блогының салмағы (аккумулятормен бірге): 1,1 кг-нан аспайды. Электрокардиограф жылжымалы тіреуішке орнатылуы тиіс. Тіреуіштің табанында төрт дөңгелек болуы және олардың барлығы бекіту механизмімен жабдықталуы қажет. Құрылғы тіреуіштің бекіту тақтасына мықтап бекітілуі, сонымен қатар қосымша құралдарды пайдаланбай-ақ оңай ажыратылуы тиіс. Сондай-ақ, құрылғыны тіреуіш үстінде қызметкерлерге ыңғайлы бұрышқа еңкейту мүмкіндігі қарастырылуы қажет. Тіреуіште оңай тасымалдауға арналған тұтқа және алдыңғы жағында кабельдерді, қағаз бен ЭКГ-электродтарын салуға арналған себет болуы тиіс. ЭКГ-электродтарын қосуға арналған «банан» типті қосқыштары бар, 10 тармақты пациент кабелі. Тармақтар саны: кемінде он. Кабель түсі: қара. Ересектерге арналған ЭКГ электродтарының жинағы (кеудеге қойылатын 6 электрод пен аяқ-қолға қойылатын 4 электрод) және ЭКГ электродына арналған гельден тұрады. Аяқ-қолға бекітілетін қысқыш-электрод – көп рет қолданылатын ЭКГ электроды. Ол пластик қысқыштан, серіппеден және пациент кабелінің штекеріне арналған әмбебап қосқышы бар электродтық пластиналардан тұрады. Қысқыштардың түстері еуропалық стандарттарға сәйкес келеді: сары, қызыл, жасыл және қара. Жабыны: Ag/AgCl (күміс/күміс хлориді). Ересектер мен 10 жастан асқан балаларда ЭКГ жазуға арналған. Дефибрилляция кезінде қолдануға жарамды. Пациент кабелінің әмбебап жалғағышы: 3–4 мм штекерлермен де, «басқыш» (snap) типті жалғағыштармен де үйлесімді. Ересектерге арналған кеуде электродтары: бұрандасы мен қысқышы бар сорғыш типті, күміс хлориді жабындысымен, диаметрі 22 мм. Электродтар иілгіш баллоннан және сорғышы бар металл бөліктен тұрады. Баллон диаметрі: 30–32 мм. Олар пациент кабеліне қосылудың әмбебап жүйесімен жабдықталған және

	3–4 мм-лік штекерлермен де, түймелі (snap) қосқыштармен де үйлесімді келеді. Бұл электродтар дефибрилляция кезінде қолдануға жарамды. 3 пен 10 жас аралығындағы балаларда ЭКГ жазуға арналған осы электродтар ауруханалардың терапиялық бөлімшелерінде және жедел жәрдем қызметінде пайдаланылады. ЭКГ-ға арналған терможазба қағазы: Z-тәрізді бүктелген, ені 114 мм-ден аспайтын қағаз. Тор сызықтарының түсі: қызғылт. Әр парақтың термосезімтал жағына белгі (қара түсті шаршы) басылған. Негізгі материалы: термоқағаз (термосезімтал жабыны бар қағаз). Техникалық жабдыққа кепілдік қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 айды құрауы тиіс. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі қажет. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы және мыналарды қамтуы тиіс: - қызмет ету мерзімі аяқталған құрамдас бөліктерді ауыстыру; - жабдықтың жекелеген бөлшектерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - қондырғыны баптау және реттеу; жабдыққа тән арнайы жұмыстар және т.б. - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеуден өткізу; - қондырғы корпусы мен оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, сондай-ақ тот пен тотығу іздерін кетіру (блоктар мен тораптарға ішінара бөлшектеуді қамти отырып); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген және қондырғының нақты түріне тән басқа да операциялар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17719756-1
Наименование закупки:	Приобретение электрокардиографа 12-канального
Номер лота:	№ 83002509-ЗЦП1
Наименование лота:	Электрокардиограф
Описание лота:	12-канальный, встроенный термопринтер
Дополнительное описание лота:	Электрокардиограф 12-канальный согласно технической спецификаций
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	396430100, Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.Әйет Е Омирзакова 2
Срок поставки:	до 30 ноября 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основной блок электрокардиографа должен быть портативным двенадцатиканальным, предназначенным для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи данных ЭКГ и должен использоваться для всех категорий пациентов (взрослые, дети и новорожденные) вне зависимости от пола, расовой принадлежности или возраста. Максимальное количество одновременно распечатываемых на встроенном термопринтере отведений ЭКГ не менее 6. Отведения: не менее 12 одновременных отведений, Стандарт, Кабрера, Правые прекардиальные (C4r), Стандарт C4r, Левые задние, по Небу. Отведения на экране: Отображение выбранных отведений в 2 колонки по 6 отведений или 12 отведений друг под другом или 4 группы по 3 отведения, скорость 25 мм/с, амплитуда 10 мм/мВ. Возможность работы как в автоматическом, так и в ручном режимах. Функция копирования. Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ не менее 12. Дисплей: цветной, мультисенсорный размером не менее 8 дюймов с разрешением 1200 x 768. Отображение: максимальное количество одновременно визуализируемых отведений ЭКГ не менее 12. Выбор последовательности отведений Стандарт или Кабрера. Скорость представления кривых ЭКГ: 12,5; 25; 50 мм/с. Чувствительность представления кривых ЭКГ: 5; 10; 20 мм/мВ. Наличие индикатора заряда батареи. Наличие отображения на дисплее индикаторов контакта отведений на анатомической модели человека. Дифференцировка цветом (зеленый, красный, желтый) качества сигнала ЭКГ. Наличие функции автоматического определение реверсии электродов. Вывод тревожного сообщения при обнаружении плохого качества контакта электродов или их отключения. Наличие информации о дате и времени регистрации, данных пациента. Наличие таблицы измерений, усредненных комплексов. Сенсорная клавиатура на дисплее для управления и ввода данных и установок. Печать на встроенном термопринтере. Бумага: Z-образно сложенная, ширина бумаги не менее 113 мм/не более115 мм. Разрешение не менее 8 точек/мм (ось Y), 20 точек/мм (ось X) при скорости печати 25 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ЭКГ покоя: 5; 12,5; 25; 50 мм/с. Возможность выбора скорости печати для ритма покоя 6.25 мм/с. Возможность выбора чувствительности для ЭКГ покоя 5; 10; 20мм/мВ. Возможность выбора чувствительности для ритма покоя 2,5; 5 мм/мВ. Наличие вывода на печать данных пациента, даты и времени регистрации, скорости, чувствительности. Наличие функции определения пейсмекера. Наличие следующих ЭКГ – фильтров: миографический 25, 40, 150 Гц; сетевой - подавление навязанных синусоидальных помех 50 или 60 Гц посредством адаптивного цифрового фильтра. Комбинированное питание: аппарат должен работать от сети или от встроенной аккумуляторной батареи. Процесс зарядки батареи должен сопровождаться горящим индикатором под символом батареи. Сеть переменного тока: 100 - 240 В; постоянный ток: 15 В. Работа аппарата ЭКГ от аккумулятора (без распечатки) не менее 4 часов. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи не должно превышать 3-х часов. Батарея: ёмкость:

	Литиево-полимерная 11.1 В, 2.4 Ач. Максимальная потребляемая мощность не более 30 ВА. Вход сигнала от пациента: полностью изолирован и защищен от дефибрилляционного напряжения. Интерфейсы: USB не менее 2 шт., Ethernet. Наличие усилителя ЭКГ: частота дискретизации регистрации сигнала не менее 32 000 Гц; сохранение по всем 12 отведениям с частотой не менее 1 000 Гц; частотный диапазон 0 - 250 Гц. Внутренняя память рассчитана на хранение не менее 350 ЭКГ с возможностью их дальнейшей передачи или печати. Длительная регистрация ритма покоя: сохранение ритма покоя не менее 4 мин. Наличие возможности просмотра, печати и передачи сохраненного ритма. Автоматическое измерение интервалов и зубцов ЭКГ. Построение усредненных комплексов со справочной маркировкой. Возможность поиска сохраненных регистраций по дате и времени или же при помощи другого метода, через поиск. Программная русификация. Двунаправленная LAN / WLAN связь. Возможность подключения сканера штрих-кодов (не входит в комплект поставки-опция). Кабель пациента: IEC или AHA. Габаритные размеры: не более чем 230 х 160 х 30 мм. Вес аппарата ЭКГ с аккумулятором: не более 1,1 кг. Электрокардиограф должен располагаться на мобильной стойке. Основание 4-х колесное, все колеса с механизмом блокировки. Аппарат должен надежно фиксироваться на плату стойки с возможностью отсоединения без использования дополнительных инструментов. При этом должна сохраняться возможность наклона аппарата на стойке под удобным для персонала углом. Наличие ручки стойки для простоты транспортировки. Наличие на передней части стойки корзины для расположения в ней кабеля, бумаги и ЭКГ электродов. Пациентный кабель десятижильный банановый для подключения ЭКГ электродов. Количество проводов не менее десяти. Цвет кабеля: черный. Комплект ЭКГ электродов для взрослых, включающий ЭКГ электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), электродный ЭКГ гель. Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является электродом для ЭКГ многократного применения. Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный. Покрытие - Ag/AgCl (хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей с 10 лет и взрослых. Могут применяться при дефибрилляции. Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Электроды грудные взрослые, на присосках с винтом и зажимом, хлорид серебра, D 22 мм. Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с чашкой-присоской. Диаметр баллона (груши) – 30-32 мм. Соединение с кабелем пациента – универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. Могут применяться при дефибрилляции. Предназначен для регистрации ЭКГ у детей от 3 до 10 лет. Применяются электроды в терапевтических отделениях клиник и больниц, а также на машинах скорой помощи. Бумага ЭКГ терморегистрирующая: Z-образно сложенная, ширина бумаги не

	более 114 мм. Цвет сетки – розовый. На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа – термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание). Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий